Histoplasmose Disseminada

Resumo clínico integrado — pacientes com e sem HIV (adultos). Fontes: quatro capítulos UpToDate (Kauffman & Miceli; Baddley), revisados entre 2024 e 2025, enviados pelo usuário. Saída 1 de 3 (flashcards e prova em documentos separados).

Como usar este material Os quatro capítulos foram fundidos num texto único, organizado pelos eixos da tutoria (quadro clínico → diagnóstico → complicações → tratamento) e precedido do mecanismo, porque quase toda a conduta é dedutível dele. Onde HIV e não-HIV divergem, isso aparece explicitamente (e há uma síntese comparativa na seção 10). Caixas: **âmbar** = leitura crítica; **azul** = por que isso importa; **verde** = prescrição; **vermelho** = armadilha; **roxo** = ponte com outros materiais do projeto. Nada foi trazido de fonte externa: quando os capítulos não informam algo (ex.: dose de hidrocortisona, efeitos adversos detalhados dos azóis), isso é dito.

1. Contextualização

A histoplasmose disseminada é a forma em que o *Histoplasma capsulatum* deixa de ser uma infecção pulmonar autolimitada e passa a ocupar o sistema reticuloendotelial (fígado, baço, linfonodos, medula óssea) e, a partir dele, praticamente qualquer órgão. Ela importa por três razões práticas. Primeiro, **é fatal sem tratamento** (2 a 12 semanas na forma aguda) e **tratável com sobrevida próxima de 90%** quando reconhecida — a diferença entre os dois desfechos é o índice de suspeita. Segundo, na **América Latina continua sendo uma das infecções oportunistas mais frequentes e letais em pessoas com HIV não controlado**, frequentemente confundida ou coexistente com tuberculose. Terceiro, ela **imita doenças inflamatórias** (sarcoidose, doença de Crohn) e neoplasias — e o erro de tratar essas "imitações" com corticoide ou anti-TNF agrava a infecção.

O que os capítulos mudam na prática: (1) o **antígeno de Histoplasma em urina e soro** é o exame inicial mais sensível e deve ser colhido junto com hemoculturas por lise-centrifugação; (2) a **anfotericina B lipossomal** é a droga de indução na doença grave e no SNC, e o **itraconazol** é o azol de escolha para doença leve-moderada, consolidação e manutenção; (3) o tratamento dura **no mínimo 12 meses**, com regras explícitas para suspender a manutenção na pessoa com HIV.

Conflitos de interesse. Kauffman declara não ter vínculos. Miceli recebe apoio de pesquisa de Basilea, ELION, F2G e Pulmocide e é consultora da Pulmocide; Baddley é consultor de Elion, Pfizer e Pulmocide — empresas que desenvolvem antifúngicos. Nenhum desses produtos é recomendado nos capítulos, e as condutas centrais seguem diretrizes da IDSA e do NIH/CDC, o que reduz o risco de viés comercial.

Posicionamento no projeto. É o primeiro material de micose sistêmica; o diagnóstico diferencial principal (tuberculose) foi estudado no material de Tuberculose.

2. Epidemiologia

- **Distribuição.** Zonas temperadas do mundo todo; áreas endêmicas clássicas: vales dos rios Mississippi e Ohio (EUA), Caribe, sul do México, partes da América Central e do Sul, além de áreas da África, Sudeste Asiático e Austrália. É a micose endêmica mais prevalente nos EUA e a que mais causa internação entre as micoses endêmicas.
- **Reservatório e transmissão.** Solo contaminado por excretas de aves e morcegos. Infecção por **inalação de conídios** — demolição, construção, limpeza de construções antigas ou galinheiros, exploração de cavernas, jardinagem. **Não há transmissão inter-humana descrita nos capítulos**, mas há **transmissão pelo órgão transplantado**.

- **Variedades.** *H. capsulatum* var. *capsulatum* (mundial) e var. *duboisii* (só África, com mais lesões cutâneas e ósseas).
- **HIV.** No início da epidemia, 5–27% das pessoas com HIV avançado em áreas endêmicas dos EUA tinham histoplasmose. O principal fator de risco é **CD4 ≤ 150 células/µL sem TARV**; a TARV protege. Num estudo brasileiro (378 pacientes), a mortalidade da histoplasmose disseminada foi de **32% vs 14%** das demais infecções oportunistas. Numa série americana (46 pacientes), 93% tinham doença disseminada, em ~25% a histoplasmose foi a primeira manifestação do HIV, e **39% morreram em 3 meses**.
- **Transplante de órgão sólido.** Série multicêntrica de 152 casos: **81% disseminados, 28% em UTI**; mediana de 27 meses após o transplante, mas 34% no primeiro ano. Em transplante de células-tronco hematopoéticas é rara.
- **Outros.** Anti-TNF-α (infliximabe, etanercepte, adalimumabe), corticoide em dose alta, imunodeficiências celulares primárias e adquiridas, possivelmente gestação. Um grupo de **adultos de meia-idade a idosos sem imunossupressão conhecida** desenvolve a forma disseminada crônica.

3. Mecanismo de base

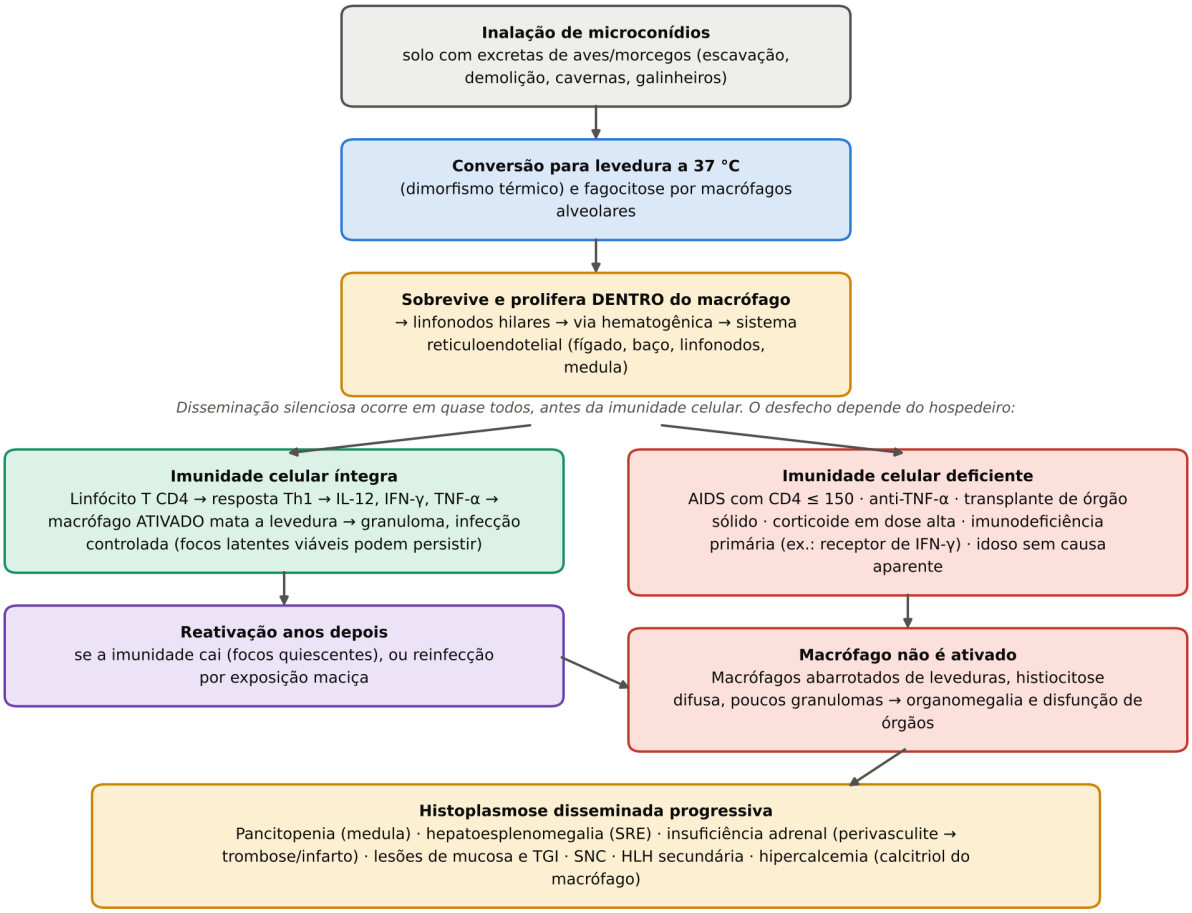


Figura 1 — Da inalação à doença disseminada: o eixo linfócito T → IFN-γ/TNF-α → ativação do macrófago decide o desfecho. Elaborada pelo autor a partir de Kauffman & Miceli (patogênese) e Baddley (HIV), UpToDate.

3.1 Um fungo que vive dentro do macrófago

O *H. capsulatum* é **termicamente dimórfico**: bolor no ambiente, levedura a 37 °C. Os microconídios inalados viram leveduras no alvéolo e são fagocitados — e aqui está o ponto central: o fungo **sobrevive e prolifera dentro do macrófago**. Como na tuberculose, o próprio macrófago carrega o patógeno pelos linfáticos até os linfonodos hilares e, por via hematogênica, a todo o **sistema reticuloendotelial** (fígado, baço, linfonodos, medula). Essa disseminação silenciosa acontece **em quase todos os infectados**, antes de a imunidade celular se formar.

3.2 O que controla a infecção

A cura depende da **imunidade celular (Th1)**: linfócitos T produzem IL-12, TNF-α e IFN-γ, que **ativam o macrófago** a matar a levedura. A falha central da forma disseminada é exatamente essa: **o macrófago não é ativado**. Três evidências sustentam o modelo:

- em camundongos imunodeficientes, IL-12 exógena aumentou IFN-γ, TNF-α e óxido nítrico, reduziu a carga fúngica e aumentou a sobrevida — e o efeito desapareceu com anticorpo anti-IFN-γ;
- pacientes em uso de **anti-TNF-α** fazem doença grave;
- pacientes com **deficiência do receptor de IFN-γ** fazem doença disseminada.

Por que isso importa clinicamente O mecanismo explica de uma vez quem adoece (quem perdeu linfócito T CD4 ou o eixo IFN-γ/TNF-α), por que o quadro é "de sistema reticuloendotelial" (hepatoesplenomegalia, pancitopenia, linfonodos — onde os macrófagos estão) e por que o tratamento não termina com a cura microbiológica: enquanto a imunidade celular não voltar, o fungo residual volta a crescer. Daí as três regras do tratamento: **TARV precoce**, **suspensão/redução do imunossupressor** e **manutenção prolongada com azol**.

3.3 Histopatologia: o que a biópsia mostra e por quê

Três padrões: **histiocitose difusa**, histiocitose focal e granulomas tuberculoides. Na disseminada predominam **macrófagos abarrotados de leveduras**, com pouco infiltrado de neutrófilos, linfócitos ou plasmócitos; **granulomas são menos frequentes** e aparecem quando a carga fúngica é menor (ou seja, quando ainda há alguma imunidade celular). A ausência de granuloma, portanto, **não afasta** histoplasmose num imunossuprimido — é o esperado.

A **perivasculite com necrose** aparece nas formas graves e explica dois fenômenos clínicos: a **trombose e o infarto da adrenal** (insuficiência adrenal) e a vasculite cutânea. A carga fúngica maciça pode **aumentar órgãos e substituir parênquima** (fígado, baço, adrenais, linfonodos), causando disfunção.

3.4 Reinfecção e reativação

- **Reativação:** focos viáveis persistem após a infecção primária (geralmente assintomática). Se a imunidade cai — anos depois e longe da área endêmica — o fungo reativa. Prova elegante: cepas com padrão de DNA mitocondrial panamenho em cinco pacientes que tinham se mudado de Porto Rico para Nova York.
- **Reinfecção:** possível em quem já teve histoplasmose, quando há imunossupressão ou **exposição maciça**.
- **Transmissão pelo enxerto:** dois receptores de rim do mesmo doador (fixação de complemento 1:16), sem viagem a área endêmica, fizeram doença disseminada 8–9 meses depois, com isolados geneticamente idênticos.

Armadilha "Nunca esteve em área endêmica recentemente" não exclui histoplasmose. A pergunta certa é **se já morou ou viajou para área endêmica em qualquer momento da vida** (reativação) — e, no transplantado, **de onde veio o órgão**.

3.5 Outras consequências deriváveis do mecanismo

- **Hipercalcemia:** macrófagos ativados produzem **calcitriol** (mesmo mecanismo da sarcoidose e da tuberculose). Rara, mas grave.
- **Linfo-histiocitose hemofagocítica (HLH) secundária:** como em outras infecções intracelulares; **costuma responder ao antifúngico**.
- **Microangiopatia trombótica e vasculite:** incomuns.

4. Quadro clínico

4.1 Espectro e curso temporal

O quadro depende de duas variáveis: **imunidade do hospedeiro** e **tamanho do inóculo**. O paciente pode adoecer logo após a exposição ou anos depois (reativação), e raramente há períodos assintomáticos intercalados com recaídas.

Forma	Quem	Apresentação	Curso sem tratamento
Aguda	Imunossuprimidos (AIDS, transplante, anti-TNF)	Febre, fadiga, hepatoesplenomegalia, pancitopenia; nos mais graves, choque, insuficiência respiratória, hepática e renal, rebaixamento, coagulopatia (CIVD)	Progressiva e fatal em 2–12 semanas
Crônica	Adultos mais velhos imunocompetentes (hoje menos vista)	Pancitopenia, hepatoesplenomegalia, **lesões orofaríngeas**, sinais de **insuficiência adrenal**, lesões de pele e TGI; doente há semanas a meses	Meses a anos, com recaídas separadas por anos; fatal se não tratada

Muitos pacientes não cabem nas duas caixas. **Basta um único sítio extrapulmonar documentado** (ex.: linfonodo extratorácico, SNC isolado) para classificar como disseminada — e esses pacientes podem ter só os sinais do órgão predominante. Imunocompetentes têm **menos febre e menos sintomas gastrointestinais** que imunossuprimidos; sudorese noturna, sintomas respiratórios e lesões de pele são semelhantes.

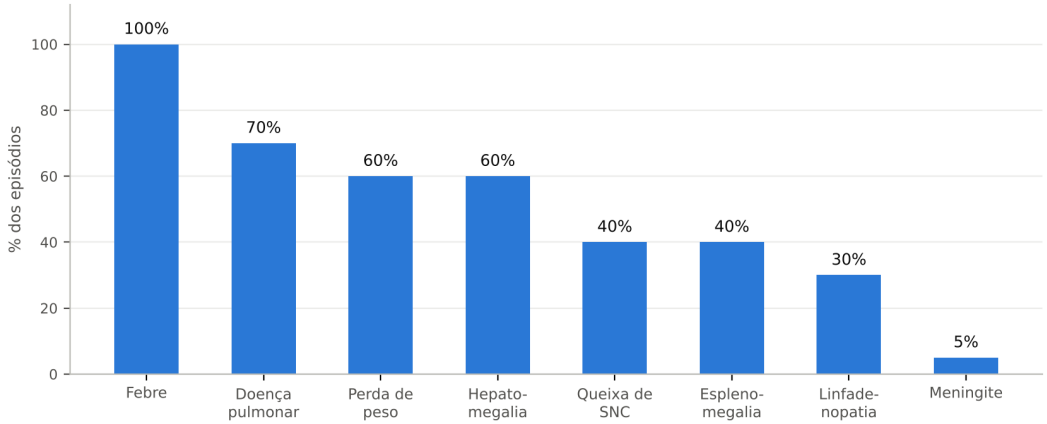


Figura 2 — Frequência dos principais achados em 66 episódios de histoplasmose disseminada (surtos urbanos). Elaborada pelo autor com os dados da Figura 1 de Kauffman & Miceli, UpToDate (dados de Sathapatayavongs et al., 1983).

4.2 Na pessoa com HIV

- **CD4 > 150:** em geral, doença pulmonar leve e autolimitada (como no imunocompetente). **CD4 ≤ 150:** em geral, **disseminada**, com febre e perda de peso. Doença pulmonar isolada sem disseminação no HIV avançado é rara (**< 5%**).
- **Incubação:** 1 a 3 semanas (mas parte dos casos é reativação).
- **Sintomas:** febre, sudorese noturna, fadiga, perda de peso, náuseas, vômitos, tosse, dispneia; diarreia e cefaleia menos comuns. **Cefaleia deve levantar suspeita de meningite.**
- **Exame:** hepatoesplenomegalia, linfadenopatia; lesões de pele e mucosa indicam doença disseminada e parecem mais comuns no **Brasil** que nos EUA (possivelmente por diferenças genéticas das cepas).
- **Forma fulminante:** choque, SDRA, insuficiência hepática e renal, alteração do estado mental, CIVD e síndrome hemofagocítica — mortalidade de até **50% mesmo com tratamento adequado**; típica de quem não está em TARV.

4.3 Achados laboratoriais e de imagem

Achado	Interpretação
Pancitopenia	Infiltração da medula — indica mielograma/biópsia
Fosfatase alcalina elevada; aminotransferases só levemente elevadas; bilirrubina pode subir	Infiltração hepática (padrão infiltrativo, não hepatocelular)
LDH e ferritina muito elevadas; VHS e PCR elevadas	Carga fúngica alta no SRE / ativação macrofágica; LDH alta é marcador de mau prognóstico
Hiponatremia + hipercalemia (± hipoglicemia, hipotensão ortostática)	Envolvimento adrenal
Creatinina elevada	Lesão renal aguda — **sinal de mau prognóstico**
LCR: 50–500 células, predomínio mononuclear, glicose baixa, proteína levemente elevada	Padrão de meningite fúngica (pode ser atípico em lesões focais ou vasculares)
Radiografia/TC de tórax: **infiltrado intersticial difuso ou reticulonodular** (40–50% no HIV avançado; radiografia alterada em 50–70% numa série)	Disseminação hematogênica. Infiltrado focal é raro na disseminada; derrame, adenopatia mediastinal, cavitação e granuloma calcificado são menos comuns. A radiografia inicial pode ser normal
TC de abdome: hepatoesplenomegalia, **adrenais aumentadas com necrose central**, linfonodos	Sítios do SRE e adrenal

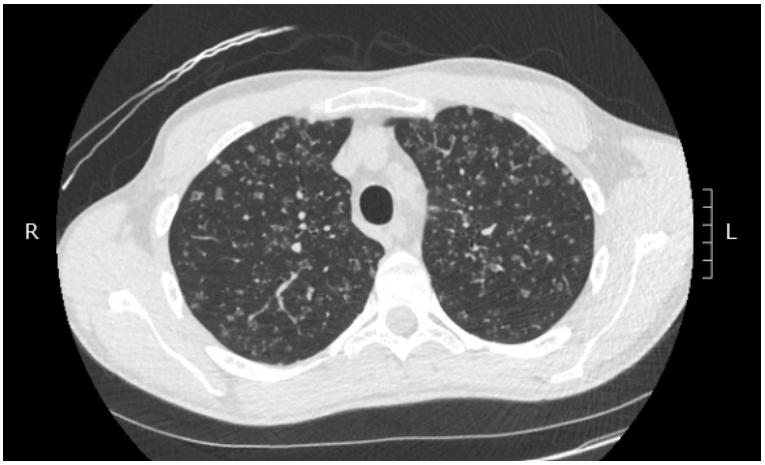


Figura 3 — Infiltrado reticulonodular difuso (micronodular) na TC de tórax em histoplasmose disseminada. Extraída de Kauffman & Miceli, "Diagnosis and treatment... without HIV", UpToDate (Image 1).



Figura 4 — Radiografia de tórax com infiltrado nodular fino difuso em pessoa com HIV e histoplasmose disseminada. Extraída de Baddley, UpToDate (Image 1; cortesia do autor).

Armadilha Infiltrado difuso também ocorre na **histoplasmose pulmonar aguda após inóculo maciço** (ex.: limpeza de galinheiro). Sem essa história de exposição maciça, infiltrado reticulonodular difuso — sobretudo num imunossuprimido — sugere **doença disseminada**.

5. Complicações e envolvimento de órgãos específicos

Os órgãos abaixo são as "assinaturas" que a prova costuma cobrar. A regra geral: o envolvimento **subclínico é muito mais frequente que o clínico** (autópsias mostram fígado, baço, linfonodos, medula, adrenais, SNC e TGI acometidos; mediana de 4,5 órgãos em 13 autópsias de AIDS).

5.1 Trato gastrointestinal

- Clinicamente incomum, mas **~70% têm envolvimento do TGI na autópsia** (macrófagos com Histoplasma na lâmina própria).
- Predomínio em **íleo e cólon, especialmente região ileocecal**. Náuseas, vômitos, diarreia; **úlceras que imitam doença inflamatória intestinal** e **massas polipoides que imitam câncer**. Menos comum: úlceras orais dolorosas de bordas elevadas (imitam carcinoma), disfagia, esofagite, dor abdominal, sangramento, perfuração colônica.
- **Conduta:** febre + lesões intestinais na colonoscopia + exposição possível → investigar histoplasmose. **Excluir histoplasmose antes de imunossuprimir uma "DII"**, sobretudo com anti-TNF.

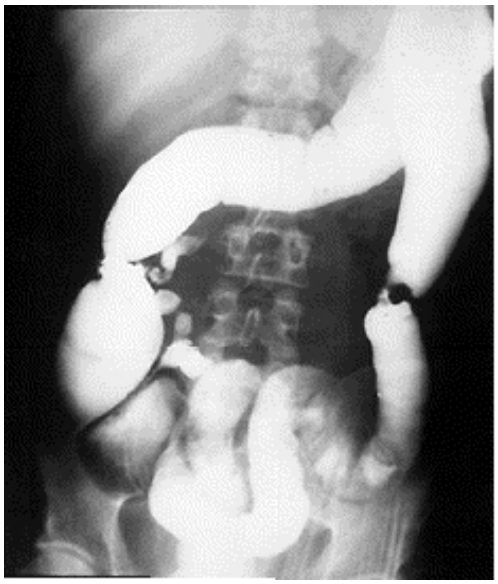


Figura 5 — Enema baritado com lesão de massa colônica em paciente com histoplasmose disseminada, febre e perda de peso. Extraída de Kauffman & Miceli, UpToDate (Image 1; cortesia de G. Sarosi).

5.2 Adrenal

- Insuficiência adrenal clínica em **< 10%**, embora o envolvimento na autópsia seja comum. Pode ser uni ou bilateral; leveduras nos sinusoides, medula, zona reticular ou junção corticomedular.
- Mecanismo: **perivasculite → trombose e infarto** da glândula.
- **Duas direções do raciocínio:** pensar em histoplasmose diante de **massa adrenal ou insuficiência adrenal**; e pensar em **insuficiência adrenal** no paciente com histoplasmose que tem **Na↓, K↑, hipotensão ortostática ou hipoglicemia**.
- **Geralmente irreversível:** reposição de hidrocortisona **por toda a vida**, com orientação explícita sobre o perigo de interrompê-la (dose não informada nos capítulos).

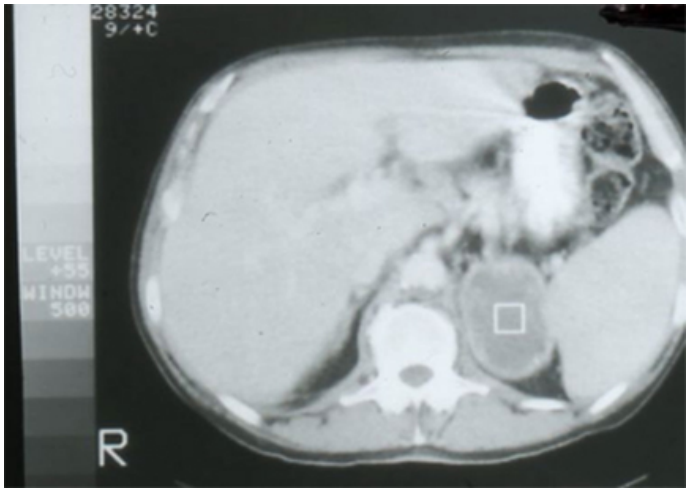


Figura 6 — TC com adrenal esquerda muito aumentada em histoplasmose disseminada (com envolvimento pulmonar, hepático, medular e úlcera de língua com H. capsulatum à prata). Extraída de Kauffman & Miceli, UpToDate (Image 2).

5.3 Sistema nervoso central

- **5–20%** dos casos de disseminada; mais no HIV.
- Formas: meningite junto ao quadro disseminado, **meningite crônica isolada**, vasculite cerebral com AVC, lesões focais cerebrais ou medulares, encefalite.
- Pensar em histoplasmose em **meningite crônica, lesões focais de encéfalo/medula ou encefalite** em quem teve exposição possível.
- O SNC muda tudo no tratamento (seção 7.4): dose maior de anfotericina, por mais tempo, e itraconazol por ≥ 1 ano até normalizar o LCR.

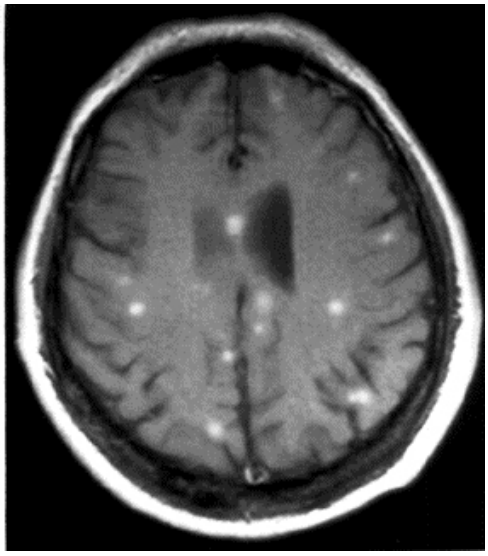


Figura 7 — RM com múltiplas lesões captantes de gadolínio (cérebro, cerebelo, tronco e medula) em paciente com alteração do estado mental, sinais cerebelares e perda sensitiva. Extraída de Kauffman & Miceli, UpToDate (Image 3; cortesia de J. Wheat).

5.4 Endocardite

- Rara e de diagnóstico difícil; sintomas por semanas a meses. Acomete valvas nativas, **próteses** e enxertos aórticos.
- Série multicêntrica de 14 casos: **10 em prótese aórtica**, 3 em mitral nativa, 1 em mixoma atrial; atraso diagnóstico mediano de **7 semanas**; hemocultura positiva em apenas **6/14**, mas **antígeno sérico ou urinário positivo em 11/14**; mortalidade **22%**.
- Revisão de 61 casos (1945–2020): nativa 36 (58% aórtica), protética 25 (76% aórtica); sintomas por ~10 meses (nativa) e ~6 meses (prótese); embolias igualmente frequentes; letalidade **88% antes de 1970 vs 21% depois**.
- Particularidade histológica: na endocardite aparecem **leveduras e hifas** (nos órgãos não vasculares, só leveduras).

Ponte — material de Valvulopatias Esquerdas O portador de prótese aórtica (seção de estenose aórtica e anticoagulação) com febre prolongada e hemoculturas negativas é exatamente o perfil da endocardite por Histoplasma. Hemocultura negativa aqui não tranquiliza: peça antígeno.

5.5 Pele e mucosas

Mais frequentes na AIDS (e no Brasil). Nódulos, pápulas, placas, úlceras, vesículas, pústulas, abscessos, dermatite generalizada; menos comumente eritrodermia esfoliativa, vasculite necrosante, celulite, paniculite, petéquias, púrpura. Na biópsia, infiltrado de macrófagos com leveduras — mas às vezes os fungos são extracelulares e o quadro **imita vasculite leucocitoclástica**. Úlceras orais/orofaríngeas são marca da forma crônica.



Figura 8 — Múltiplas pápulas eritematosas na pele em histoplasmose disseminada. Extraída de Kauffman & Miceli e de Baddley, UpToDate (VisualDx, reprodução autorizada à fonte).

5.6 Outros sítios e síndromes

- **Geniturinário:** rins frequentemente acometidos na autópsia; clinicamente raro (úlceras penianas e vaginais, abscesso prostático, orquiepididimite).
- **Osteoarticular:** artrite em articulação nativa e protética, tenossinovite; osteomielite rara (exceto var. *duboisii*).
- **Imitação de sarcoidose**, hipercalcemia, MAT, vasculite e **HLH** (ver 3.5).
- **IRIS associada à histoplasmose** (após iniciar TARV): incomum — **0,74 caso/1.000 pessoas-ano**, CD4 mediano de 54 ao iniciar TARV, início mediano **11 dias** (IIQ 7–40); febre, diarreia e linfadenopatia são o mais comum. Outra série: abscessos hepáticos, linfadenite compressiva, obstrução intestinal, uveíte, artrite, infarto esplênico e úlceras cutâneas, mediana de 45 dias.

6. Diagnóstico

6.1 Quando suspeitar

Fator de risco + exposição + quadro compatível. No HIV, o capítulo é operacional: suspeitar em **CD4 ≤ 150** com residência atual ou prévia em área endêmica e febre/perda de peso, tosse/dispneia, lesões de pele ou mucosa, náuseas/vômitos/dor abdominal, hepatoesplenomegalia/linfadenopatia, pancitopenia ou sintomas do órgão acometido. No não-HIV, acrescentam-se imunossupressão iatrogênica, transplante e **extremos de idade**.

> **Por que isso importa clinicamente O exame não deve atrasar o tratamento.** A forma aguda mata em semanas e a cultura demora até 6 semanas. Num paciente grave com quadro típico, colhe-se tudo e inicia-se anfotericina — a confirmação vem depois.

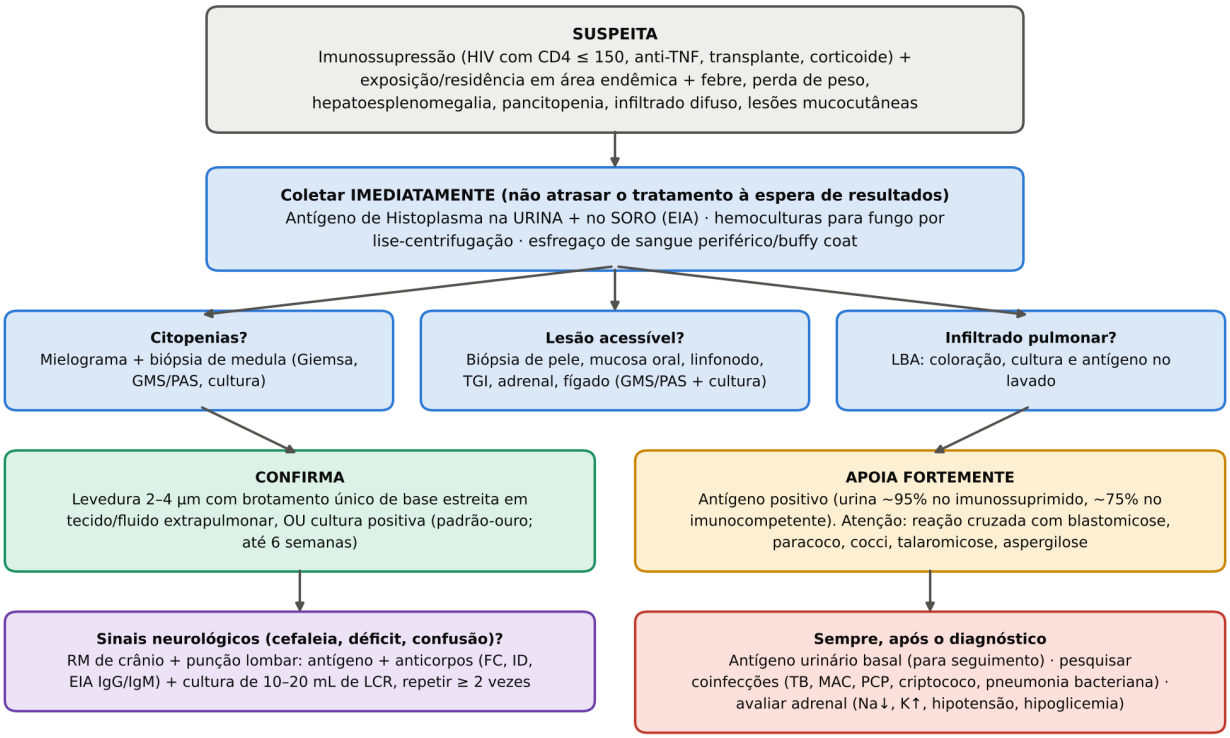


Figura 9 — Fluxograma diagnóstico da histoplasmose disseminada. Elaborado pelo autor a partir de Baddley ("Epidemiology... with HIV") e Kauffman & Miceli ("Diagnosis and treatment... without HIV"), UpToDate.

6.2 O que confirma e o que apoia

- **Confirma:** levedura identificada em tecido ou fluido **extrapulmonar** (prova de disseminação) ou **cultura positiva**.
- **Apoia fortemente** (critério EORTC/MSGERC): **antígeno positivo** — com a ressalva das reações cruzadas.

6.3 Métodos, um a um

Método	Desempenho	Pontos práticos
Antígeno (EIA) em urina e soro	Exame inicial mais sensível. HIV avançado: urina **97%**, sangue 83%, LCR 67% (outra série: urina 39/40, soro 36/37). Não-HIV: urina ~**75%** em imunocompetentes e ~**95%** em imunossuprimidos	Pedir **os dois**: o soro pode ser positivo com urina negativa. Também em LCR e LBA. **Falso-positivo**: blastomicose (frequente), coccidioidomicose, paracoccidioidomicose, talaromicose; aspergilose (soro e LBA). Ensaios comerciais variam — **negativo não exclui**. Teste de fluxo lateral (point-of-care) promissor, papel ainda não definido
Hemocultura para fungo (lise-centrifugação)	~65% (não-HIV); 50% numa série de HIV avançado	Sistemas automatizados rendem menos (crescimento lento, fungo intracelular). Cultura = **padrão-ouro**, mas leva **até 6 semanas**
Cultura de outros sítios	Série colombiana (184 HIV): tecido 32%, LBA 12%, raspado de pele 7,6%, escarro 6%, sangue total 4,3%. LBA em HIV avançado (27 pacientes): coloração 70%, cultura 89%	Medula óssea se houver citopenias; biópsia de mucosa oral, pele, TGI, linfonodo, adrenal ou fígado conforme o sítio
Citologia/histopatologia (GMS ou PAS; Giemsa no aspirado de medula)	Leveduras vistas em secreção respiratória 86%, biópsia pulmonar 77%, medula 60%	Levedura de **2–4 µm com brotamento único de base estreita**. HE vê mal. Exige patologista e preparo (atraso)

Método	Desempenho	Pontos práticos
Microscopia direta (esfregaço de sangue periférico/buffy coat, Wright)	**< 10%** de sensibilidade isolada; **88%** combinada à hemocultura (36 pacientes)	Barata e rápida; leveduras dentro de leucócitos. Pode ser confundida com *Candida glabrata*, *Talaromyces marneffei* e amastigotas de *Leishmania*
Anticorpos (fixação de complemento + imunodifusão)	HIV avançado: 70–92% combinados; transplantados: só **38%**; anti-TNF: 83%	Úteis nas **formas crônicas**; podem ser negativos no doente agudo e no imunossuprimido; resultado demora até 2 semanas. ID é menos sensível e mais específica que FC. EIA de anticorpo: papel na disseminada incerto
PCR	73% (11/15 culturas positivas); PCR aninhado 77%; qPCR do grupo francês até **98%**, inclusive em sangue de imunossuprimidos	Não padronizado; disponível só em laboratórios de referência

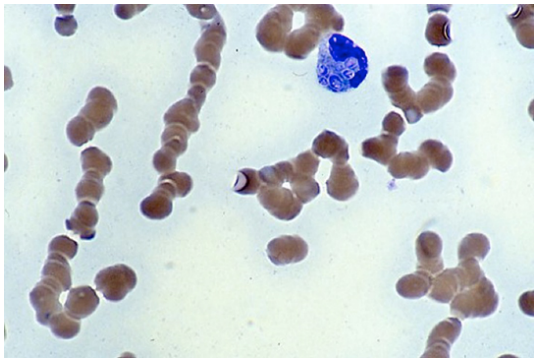


Figura 10 — H. capsulatum dentro de um leucócito no esfregaço de sangue periférico. Extraída de Kauffman & Miceli, UpToDate (Picture 1; cortesia de C. Kauffman).

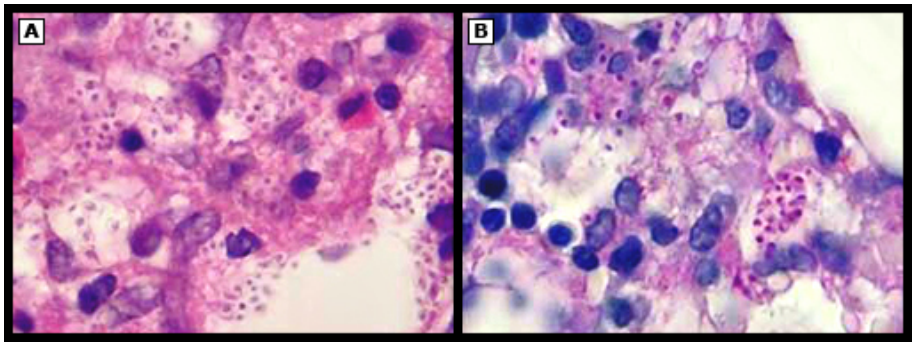


Figura 11 — Biópsia de medula óssea com numerosas leveduras ovais intra e extracelulares: (A) HE, (B) PAS, ×1000. Extraída de Kauffman & Miceli, UpToDate (Picture 2; Lai et al., Emerg Infect Dis 2007).

Nota de leitura crítica As sensibilidades do antígeno (75–97%) vêm em boa parte do laboratório que desenvolveu o teste e de séries de pacientes já diagnosticados — populações com doença avançada e alta carga fúngica, o que infla a sensibilidade (viés de espectro). Comparações entre ensaios comerciais mostram resultados variáveis. A consequência prática é a regra do capítulo: **antígeno negativo não exclui**; se a suspeita é alta, biopse e cultive.

6.4 Situação especial: meningite

O diagnóstico é difícil porque a **coloração do LCR raramente é positiva** e a **cultura do LCR só cresceu em 38%** de 77 casos. Por isso o diagnóstico da meningite isolada costuma vir de **antígeno e anticorpo no LCR** — e a combinação dos dois rende mais que cada um; no LCR, o **EIA IgG/IgM** teve desempenho melhor que FC e ID.

Fonte	Cultura	Antígeno	Anticorpo (FC/ID)	Histopatologia
Avaliação inicial — LCR (10–20 mL)	X	X	X	—
Sangue	X	X	X	—
Urina	—	X	—	—
Biópsia de sítio fora do SNC (ex.: medula), se houver envolvimento	X	—	—	X
Se a inicial for negativa — líquor cisternal ou ventricular	X	X	X	(microscopia)
Biópsia de encéfalo ou meninges	X	—	—	X

Adaptado da Tabela 1 de Kauffman & Miceli, UpToDate (IDSA 2007; Wheat et al. 2005).

- Cultura: **10–20 mL de LCR, em pelo menos duas ocasiões** — e mesmo assim uma cultura negativa não exclui.
- **β-D-glucana no LCR:** sensibilidade 53% e especificidade 46% na meningite por Histoplasma — serve apenas para levantar a suspeita de etiologia fúngica e motivar antígeno/anticorpos específicos.
- Biópsia meníngea/cerebral: só quando tudo é negativo.

6.5 Depois do diagnóstico

- **Sintomas ou sinais neurológicos** (cefaleia, parestesias, déficit) → RM de crânio + punção lombar.
- **Antígeno urinário basal**, se ainda não colhido — é o marcador de seguimento.
- **Coinfecções** no HIV avançado: pneumonia bacteriana, **tuberculose**, MAC disseminado, pneumocistose, criptococose pulmonar ou meníngea.
- **Sem fator de risco conhecido** (especialmente se recidivar): investigar imunidade celular — subpopulações de linfócitos T (linfocitopenia CD4 idiopática) e defeitos das vias de citocinas em laboratório especializado.

6.6 Diagnóstico diferencial — quadro com justificativa de exclusão

Diagnóstico	Por que entra no diferencial	Como diferenciar / por que não é
Tuberculose (miliar/disseminada)	Febre, perda de peso, hepatoesplenomegalia, linfonodos, pancitopenia, infiltrado micronodular; diferencial número 1 no HIV	Clinicamente quase indistinguível; **precisa de cultura ou histopatologia**. Podem **coexistir** (comum na América Latina) → investigar as duas sempre
Outras micoses endêmicas (blastomicose, coccidioidomicose, paracoccidioidomicose, talaromicose)	Disseminação no HIV avançado; o antígeno de Histoplasma cruza com elas	**Pele**: mais típica de blasto e talaromicose. **Mucosa**: histo e paracoco. **SRE (hepatoesplenomegalia e pancitopenia)**: histo, paracoco e talaro — incomum em blasto e cocci. Confirmação por cultura/histologia; considerar a geografia
Criptococose disseminada	Pele, hepatomegalia, linfonodos, adrenal	**Antígeno criptocócico sérico** geralmente positivo no HIV avançado com doença disseminada
Doença de Castleman multicêntrica	Linfadenopatia multicêntrica, citopenias, febre, perda de peso, falência orgânica por hiperinflamação	**Hipergamaglobulinemia** é comum no Castleman e ausente na histoplasmose; diagnóstico histopatológico

Diagnóstico	Por que entra no diferencial	Como diferenciar / por que não é
Sarcoidose	Febre, perda de peso, linfonodos, transaminases, infiltrado difuso, hepatomegalia, granulomas, até hipercalcemia	**Esplenomegalia e pancitopenia são incomuns** na sarcoidose; ela é diagnóstico de exclusão — afastar infecção **antes** de corticoide
Linfoma / neoplasias hematológicas	Febre, perda de peso, citopenias, linfonodos	Biópsia (linfonodo, medula) com colorações para fungo **e** avaliação hematológica
Sarcoma de Kaposi	Sintomas gastrointestinais ou respiratórios no HIV	Lesões características e biópsia (com colorações para fungo)
Doença inflamatória intestinal / câncer colorretal	Úlceras ileocecais, colite, massa polipoide	Exposição + febre → antígeno e colorações para fungo na biópsia **antes** de imunossuprimir

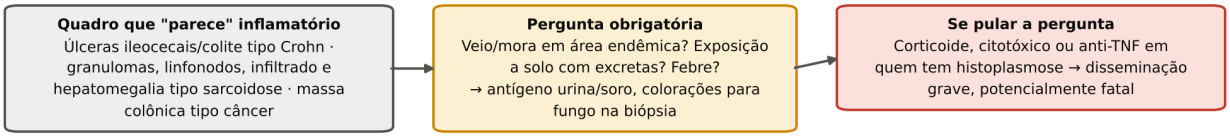


Figura 12 — A armadilha das "imitações": a pergunta sobre exposição precisa vir antes do imunossupressor. Elaborada pelo autor a partir de Kauffman & Miceli, UpToDate.

Ponte — material de Tuberculose No material de TB, a TB miliar e a TB no HIV com CD4 baixo apareceram com o mesmo quadro sistêmico. A lição transferível é a mesma: diante de febre + pancitopenia + hepatoesplenomegalia num paciente com HIV avançado, **colher para as duas** (TRM-TB/cultura para micobactéria e antígeno/hemocultura para fungo) — a coinfecção é frequente e tratar só uma mata pela outra.

7. Tratamento

7.1 Por que estas drogas: o mecanismo decide a escolha

Todas as drogas úteis atacam o **ergosterol** da membrana fúngica, mas de modos diferentes — e essa diferença explica a sequência "indução com anfotericina → consolidação com itraconazol".

- **Anfotericina B (poliênico):** liga-se ao ergosterol e abre poros na membrana → extravasamento e morte da célula. É **fungicida** e **esteriliza a fungemia mais rápido**. Por isso é a droga de quem está grave, tem fungemia ou SNC. Custo: via IV (cateter central no capítulo de HIV), reações infusionais e nefrotoxicidade.
- **Azóis (itraconazol e demais):** inibem a **síntese** de ergosterol. São **fungistáticos**: controlam, mas limpam a fungemia mais devagar — e o itraconazol ainda leva dias (dose de ataque) a semanas para atingir o estado de equilíbrio. Por isso **não servem para iniciar** o tratamento do doente grave, mas são ideais para a fase longa: via oral, sem nefrotoxicidade.
- **Equinocandinas** (inibem a síntese de β-D-glucana da parede): o *H. capsulatum* **não é sensível → não usar**.

Por que isso importa clinicamente O fungo vive dentro do macrófago e persiste enquanto a imunidade celular não volta. Uma droga fungicida resolve a fase aguda; só um tratamento **longo** (≥ 12 meses) com um azol oral cobre o tempo que o sistema imune leva para reassumir o controle — e, se ele não reassumir, a manutenção vira supressão de longo prazo.

7.2 Classificação de gravidade (define a droga inicial)

Gravidade	Critérios	Tratamento inicial
Moderadamente grave a grave	Necessidade de internação; imunossupressão grave; síndrome tipo sepse; febre alta; instabilidade clínica; insuficiência respiratória ou de outro órgão; pancitopenia; **fungemia**	Formulação de anfotericina B (preferir lipídica)
Leve a moderada	Sintomas leves e/ou foco único de doença, **fora do SNC**, sem fungemia	Itraconazol
SNC	Meningite, lesões focais, encefalite	Anfotericina B lipossomal em dose de SNC

O estudo aberto do itraconazol (59 pacientes com HIV sem meningite) mostra de onde vêm esses cortes: resposta de **85% em 12 semanas**, mas pior resposta com **febre > 39,5 °C, Karnofsky < 60, fosfatase alcalina > 5× o normal ou albumina < 3 g/dL**. Esses pacientes devem começar com anfotericina.

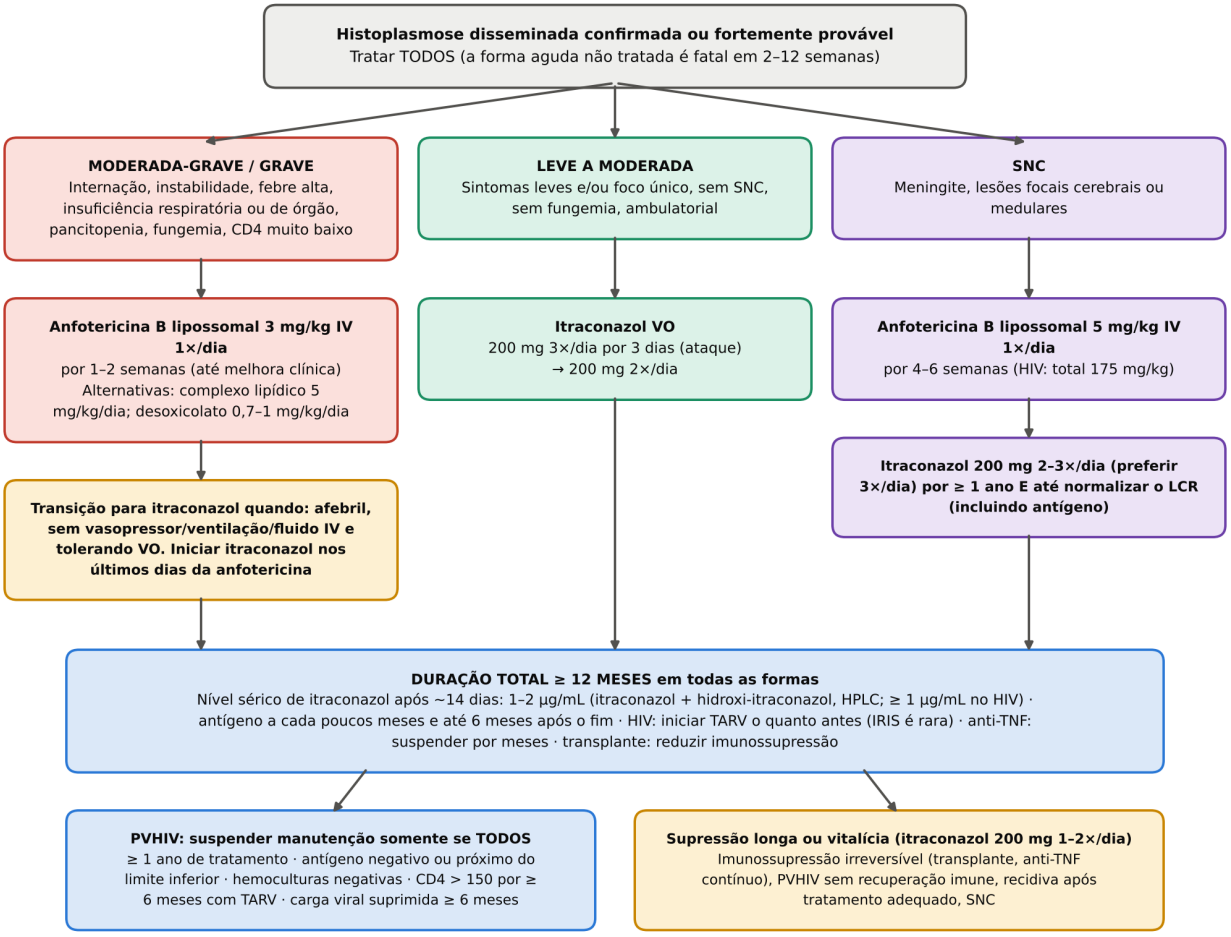


Figura 13 — Algoritmo de tratamento da histoplasmose disseminada em adultos (com e sem HIV). Elaborado pelo autor a partir das Tabelas 1 (Baddley) e 2 (Kauffman & Miceli), UpToDate — adaptadas de NIH/CDC/HIVMA/IDSA e IDSA 2007.

7.3 Esquema padrão — doença sem envolvimento do SNC

Doença moderadamente grave a grave (indução):

- **Anfotericina B lipossomal 3 mg/kg IV 1×/dia** por **1–2 semanas** (HIV: 2 semanas ou até melhora clínica). **(Grau 1B no HIV.)**
- Alternativas: **complexo lipídico de anfotericina B 5 mg/kg IV 1×/dia**; **anfotericina B desoxicolato 0,7–1 mg/kg IV 1×/dia** (quando não houver formulação lipídica ou o custo for proibitivo, preferencialmente em quem tem baixo risco de nefrotoxicidade; no HIV, alguns

preferem 1 mg/kg).

- **Critérios de transição para itraconazol:** afebril; sem necessidade de vasopressor, ventilação ou fluido IV; capaz de tomar medicação oral. **Iniciar o itraconazol nos últimos dias da anfotericina**, para que o nível sérico já esteja adequado quando ela for suspensa.

Consolidação/manutenção (step-down) e doença leve a moderada:

- **Itraconazol 200 mg VO 3×/dia por 3 dias (ataque) → 200 mg VO 2×/dia**. **(Grau 1B no HIV para doença leve-moderada e para a manutenção.)**
- **Duração total: no mínimo 12 meses**, em todas as gravidades e nos dois grupos (com e sem HIV).

Prescrição — adulto de 70 kg com histoplasmose disseminada grave, sem SNC 1. Anfotericina B lipossomal 3 mg/kg = **210 mg IV 1×/dia** por 1–2 semanas (até afebril, estável e tolerando VO). 2. Nos últimos dias da anfotericina: **itraconazol 200 mg VO 8/8 h por 3 dias**, depois **200 mg VO 12/12 h** (cápsula com refeição; solução em jejum). 3. Nível sérico de itraconazol após ~2 semanas; antígeno urinário/sérico a cada poucos meses. 4. Evitar nefrotóxicos concomitantes com a anfotericina; revisar interações do itraconazol. 5. HIV: iniciar TARV o quanto antes. Anti-TNF: suspender. Transplante: reduzir imunossupressão ao mínimo. 6. Duração total ≥ 12 meses. *A fonte não traz diluição, tempo de infusão nem pré-medicação da anfotericina.*

Nota de leitura crítica — o ensaio que sustenta a anfotericina lipossomal ECR duplo-cego multicêntrico, 81 pacientes com AIDS e doença moderadamente grave a grave: lipossomal 3 mg/kg vs desoxicolato **0,7 mg/kg**. Lipossomal: resposta clínica **88% vs 64%**, nefrotoxicidade **9% vs 37%**, reações infusionais **25% vs 63%**, mortalidade **2% (1/53, sepse bacteriana) vs 13% (3/24, por histoplasmose)**; tempo de negativação das culturas **igual**. Três leituras críticas: (1) o comparador usou a dose **mais baixa** de desoxicolato (0,7 e não 1 mg/kg) — parte da vantagem de eficácia pode ser de dose; (2) culturas negativando no mesmo ritmo sugerem que o ganho veio mais de **tolerabilidade** (menos nefrotoxicidade permitindo manter a droga) que de potência; (3) o estudo foi só em AIDS — a extrapolação para não-HIV é razoável, mas é extrapolação. A recomendação é forte (1) com evidência moderada (B): o benefício clínico é consistente e o dano do desoxicolato é bem conhecido, mesmo com um único ensaio pequeno.

Nota de leitura crítica — dose única de lipossomal Fase 2 com 118 pacientes com AIDS: dose única de 10 mg/kg, ou 10 mg/kg (D1) + 5 mg/kg (D3), vs 14 dias de 3 mg/kg/dia — resposta clínica e sobrevida em 14 dias **semelhantes** entre dose única e esquema padrão. Atraente para locais com poucos recursos, mas é fase 2, pequeno e com desfecho curto (14 dias, quando o risco relevante é recidiva em meses). **Ainda não é prática** até um estudo de fase 3.

7.4 Esquema padrão — histoplasmose do SNC

- **Indução: anfotericina B lipossomal 5 mg/kg IV 1×/dia por 4–6 semanas** (no HIV, total de **175 mg/kg**). **(Grau 1C no HIV.)** O complexo lipídico pode ser usado em dose e duração semelhantes. Se houver piora renal grave: reduzir a dose ou antecipar a transição.
- **Manutenção: itraconazol 200 mg VO 2–3×/dia** por **≥ 1 ano e até normalizar o LCR** (celularidade, proteína, glicose, e antígeno no LCR e no soro). O capítulo de HIV **prefere 3×/dia** pela má penetração no SNC. Alguns tratam com azol **por toda a vida** pelo risco de recidiva, sobretudo em imunossuprimidos crônicos.
- **Racional:** a lipossomal atinge **concentrações cerebrais maiores** que as outras formulações. O itraconazol **não atinge concentração mensurável no LCR**, mas funciona na prática. O fluconazol penetra muito bem no LCR, mas foi **menos eficaz** que a anfotericina e a **associação fluconazol + anfotericina foi pior que anfotericina isolada** em modelo

experimental.

- **Intolerância ao itraconazol:** fluconazol 800 mg/dia ou **voriconazol** (excelente concentração no LCR) — 400 mg 2×/dia no D1, depois 200 mg 2×/dia; se o nível não chegar a **2–5 µg/mL até o 5º dia**, aumentar (até 400 mg 2×/dia). Relato de caso refratário à anfotericina que respondeu a posaconazol.
- **Anfotericina intratecal/intraventricular:** raramente ou nunca indicada (sem evidência).
- **Resposta histórica:** só 60–80% respondiam à anfotericina e até metade dos que respondiam recidivava — por isso o tratamento é agressivo e longo.
- **Recidiva em uso de supressão crônica → retratar com anfotericina B lipossomal IV.**

Prescrição — meningite por Histoplasma, adulto de 70 kg Anfotericina B lipossomal 5 mg/kg = **350 mg IV 1×/dia** por 4–6 semanas (HIV: até completar 175 mg/kg ≈ 12,25 g, cerca de 35 dias) → **itraconazol 200 mg VO 8/8 h** por ≥ 12 meses e até normalizar o LCR, com nível sérico seriado e punção lombar a cada poucos meses.

7.5 Drogas alternativas (intolerância ao itraconazol)

Não há ensaios comparando azóis entre si; os dados são de séries e casos. Em qualquer azol: **checar interações** (sobretudo em transplantados) e **dosar nível sérico**.

- **Posaconazol** (comprimido de liberação prolongada): o fungo é altamente sensível; níveis previsíveis e melhor tolerado que o itraconazol — **alternativa preferida** fora do SNC. Dose (tabela do HIV): **300 mg 2×/dia no D1, depois 300 mg 1×/dia**.
- **Voriconazol:** menos ativo in vitro que itraconazol e posaconazol; em alguns estudos menos eficaz; mais efeitos colaterais e níveis menos estáveis que o posaconazol. Útil no SNC pela penetração. Dose: **400 mg 2×/dia no D1, depois 200–300 mg 2×/dia**.
- **Isavuconazol:** ativo in vitro; poucos casos de sucesso, inclusive um no SNC. Dose: **372 mg 3×/dia por 6 doses, depois 1×/dia**.
- **Fluconazol: o menos eficaz** — reservado a quem não pode usar nenhum outro. Dose: **≥ 400 mg/dia no imunocompetente; 800 mg/dia no HIV/imunossuprimido**.

Nota de leitura crítica — o fracasso do fluconazol ensina o mecanismo No HIV com doença leve-moderada, fluconazol 800 mg/dia: 7 de 36 falharam na fase inicial e 1 morreu; numa coorte de 49 pacientes, mais de um quarto progrediu e **um terço recidivou** na manutenção com 400 mg/dia. Em 10 de 17 pares de isolados (antes/depois da falha), a CIM do fluconazol **subiu ≥ 4 vezes** — resistência adquirida durante o tratamento, **sem resistência cruzada ao itraconazol**. Em outro estudo, a fungemia negativou em 4 semanas em **92% com itraconazol vs 62% com fluconazol**. A falha confirma o raciocínio da seção 7.1: num fungo intracelular que persiste por meses, uma droga com menor atividade intrínseca e clearance lento da fungemia dá tempo para seleção de resistentes. Já para o itraconazol **não há relato de resistência** durante o tratamento.

7.6 Itraconazol na prática: absorção e nível sérico

O itraconazol é a droga que o paciente vai tomar por um ano — e a principal causa de falha é **nível baixo** (junto com má adesão; resistência é incomum).

- **Cápsula:** tomar **com refeição**; **evitar antiácidos/bloqueadores de acidez** (a absorção depende de pH ácido); refrigerante de cola junto ajuda.
- **Solução oral:** em **jejum**; cerca de **30% mais concentração sérica** na mesma dose; mais desconforto gastrointestinal. Alguns especialistas preferem a solução no HIV.
- **SUBA-itraconazol** (alta biodisponibilidade): ECR aberto com 51 pacientes — resposta em 6 meses **81% vs 83%** com o convencional, com ajustes de dose e eventos adversos semelhantes.

- **Nível sérico:** dosar após **~2 semanas** (estado de equilíbrio). Alvo **1–2 µg/mL** (soma itraconazol + hidroxi-itraconazol por **HPLC**); no HIV, **≥ 1 µg/mL**. Se dosado por **bioensaio**, os valores são ~3× maiores (alvo 3–6 µg/mL). O horário da coleta não é crítico (meia-vida longa).
- **Repetir o nível** se: valor inicial baixo, mudança de dose, dúvida sobre adesão ou absorção, início de droga que interage, suspeita de recidiva.

Armadilha Paciente em itraconazol cápsula que começa omeprazol (ou já usava) e volta com antígeno subindo: antes de pensar em resistência, pense em **absorção** — dose o nível sérico.

7.7 Casos especiais

Pessoa com HIV

- **TARV o quanto antes.** A IRIS por histoplasmose é rara, e um estudo sugeriu **melhores desfechos** em quem estava em TARV — portanto **não adiar a TARV** por medo de IRIS.
- **Doença pulmonar aguda com CD4 > 300**: manejar como hospedeiro não imunocomprometido.
- Alguns clínicos encurtam para **6 meses** se o paciente estiver estável, antígeno negativo, em TARV, com carga viral suprimida e imunidade recuperada — **não há estudos**; o capítulo prefere **≥ 1 ano para todos**.

Paciente em imunossupressão (anti-TNF, transplante, corticoide)

- **Anti-TNF e outros biológicos: suspender por pelo menos alguns meses** para o antifúngico controlar a infecção.
- **Transplante:** como não dá para suspender, **reduzir ao mínimo** por alguns meses.
- **Reintrodução:** decisão conjunta (médico da doença de base, infectologista e paciente). Às vezes a doença autoimune está controlada e não precisa mais; às vezes troca-se por imunossupressor de menor risco; se for o mesmo, acompanhar de perto com consultas e exames frequentes.
- **Imunossupressão irreversível** (transplante, anti-TNF contínuo): **manutenção longa ou vitalícia** com **itraconazol 200 mg 1–2×/dia** é razoável, pesando a extensão da doença, a resposta (antígeno caindo, assintomático) e a possibilidade de seguimento próximo. Não há ensaios controlados.

Gestação

- **Azóis contraindicados no 1º trimestre** (teratogenicidade); depois, pesar risco × benefício. **Formulações lipídicas de anfotericina são preferidas.** Indicações de tratamento são as mesmas. No SNC, a gestação torna o manejo particularmente difícil.

Insuficiência adrenal

- Geralmente **irreversível** → **hidrocortisona vitalícia**; orientar sobre o perigo de suspender. *(Dose não informada nos capítulos.)*

Disfunção renal

- Evitar nefrotóxicos com anfotericina. No SNC, se houver piora renal grave, reduzir a dose ou antecipar a troca para itraconazol.

HLH secundária: geralmente responde ao tratamento antifúngico.

7.8 Efeitos adversos e interações

Droga	Efeitos adversos e cuidados (conforme os capítulos)
Anfotericina B desoxicolato	Nefrotoxicidade (37% no ECR), reações infusionais (63%)
Anfotericina B lipossomal / complexo lipídico	Menos nefrotoxicidade (9%) e reações infusionais (25%); exige via IV (cateter central no capítulo de HIV); evitar nefrotóxicos concomitantes

Droga	Efeitos adversos e cuidados (conforme os capítulos)
Itraconazol	**Muitas interações medicamentosas** (CYP); absorção errática da cápsula (pH ácido, alimento); solução causa mais desconforto gastrointestinal; teratogênico (1º trimestre)
Voriconazol	Mais efeitos colaterais e níveis menos previsíveis que o posaconazol
Posaconazol (LP)	Melhor tolerado que o itraconazol; interações (azol)
Todos os azóis	Interações (aceleram ou retardam o metabolismo de outras drogas e vice-versa); contraindicados no 1º trimestre

Os capítulos remetem os efeitos adversos detalhados dos azóis ao tópico "Pharmacology of azoles", que não foi enviado — hepatotoxicidade, prolongamento de QT e outros efeitos específicos não estão descritos na fonte.

8. Seguimento, manutenção e prognóstico

8.1 Por que a doença recidiva

Sem manutenção, **50–80%** dos pacientes com AIDS recidivam; o itraconazol previne recidiva em **até 95%**. A razão é a mesma da seção 3: o fungo intracelular sobrevive à fase de indução e só é contido definitivamente quando o linfócito T volta a ativar o macrófago.

8.2 Monitorização

- **Clínica frequente.**
- **Antígeno de Histoplasma (urina e soro)** a cada poucos meses durante o tratamento e **por até 6 meses após o fim** (recidiva precoce). Se era positivo: mensal nos primeiros meses e depois a cada ~3 meses (proposta do capítulo de não-HIV para SNC; não há dados para a frequência ideal). No HIV, dosar também se houver **suspeita clínica** ou **queda do CD4 para < 100**.
- **Interpretação:** antígeno **subindo** ou **negativo → positivo** preocupa para recidiva; mas o antígeno urinário pode **flutuar e permanecer positivo** com o paciente bem — sempre ler junto com a clínica.
- **Nível sérico de itraconazol** (seção 7.6).
- **SNC:** punção lombar a cada poucos meses (proteína, glicose, celularidade, cultura e anticorpo se eram positivos, antígeno).

8.3 Quando suspender a manutenção na pessoa com HIV

Só se **todos** os critérios forem cumpridos:

1. **≥ 1 ano** de tratamento antifúngico;
2. **antígeno negativo** ou próximo do limite inferior de detecção;
3. **hemoculturas negativas**;
4. **CD4 > 150 células/µL por ≥ 6 meses** em resposta à TARV;
5. **em TARV com carga viral suprimida por ≥ 6 meses**.

Reiniciar se o paciente abandonar a TARV ou perder a recuperação imune (carga viral subindo, CD4 ≤ 150). **Supressão de longo prazo** (itraconazol **200 mg VO 1×/dia** na tabela do HIV): doença disseminada grave ou do SNC, recidiva apesar de tratamento adequado (considerar mesmo com recuperação imune), e sem recuperação imune.

Por que isso importa clinicamente Os cinco critérios são a tradução operacional do mecanismo: tempo suficiente de antifúngico (1), ausência de carga fúngica residual (2 e 3) e imunidade celular de volta e sustentada (4 e 5). Faltou um, o fungo tem onde se esconder.

8.4 Sinais de alarme para mudar a conduta

- Antígeno em ascensão ou reaparecendo; febre, perda de peso ou citopenias que retornam.
- Nível sérico de itraconazol abaixo do alvo, nova droga interativa, má adesão.
- Queda do CD4 (≤ 150; < 100 motiva antígeno) ou abandono da TARV.
- Na, K, glicemia e pressão alterados (adrenal); cefaleia ou sinais neurológicos (SNC).
- **Falha ou recidiva → manejar com infectologista experiente** (e, no SNC em supressão, retratar com anfotericina lipossomal).

8.5 Prevenção e rastreamento (HIV)

- **CD4 ≤ 150 em área endêmica:** evitar atividades de risco (mexer em solo superficial, limpar galinheiros, áreas com fezes de aves/morcegos, cavernas, reformar ou demolir prédios antigos) — conselho prudente, **sem dados** que o sustentem.
- **Profilaxia primária com itraconazol: em geral não** (dados limitados; a maioria recupera CD4 com TARV). Exceção: **áreas hiperendêmicas (> 10 casos/100 pacientes-ano)**, como partes da América do Sul e Guiana Francesa — alguns usam **itraconazol 200 mg/dia** com **CD4 ≤ 150**, suspendendo quando **CD4 ≥ 150 por ≥ 6 meses** em TARV.
- **Rastreamento com antígeno em assintomáticos:** não rotineiro; estudos sugerem benefício em populações de alta prevalência, mas a estratégia ideal não está definida.

Nota de leitura crítica — profilaxia que reduz a doença, mas não a morte O ECR de itraconazol profilático **reduziu a frequência de histoplasmose, mas não a mortalidade**. Por que uma intervenção eficaz no desfecho intermediário não muda o desfecho final? Porque, na era da TARV, o que mata essas pessoas é a imunossupressão (e as demais oportunistas), e a histoplasmose diagnosticada a tempo é tratável. Isso explica a recomendação restrita a áreas hiperendêmicas, onde o número absoluto de casos evitados é maior.

8.6 Prognóstico

- **Sobrevida atual da disseminada: ~90%** (antes da anfotericina, fatal para quase todos). Imunossuprimidos têm pior prognóstico, mas a maioria evolui bem.
- **HIV — mau prognóstico:** insuficiência **respiratória** e **renal**, **fungemia**; laboratório: **LDH elevada, creatinina elevada, plaquetopenia, anemia, PCR elevada, hipoalbuminemia**. Mortalidade de até 50% na forma grave, mesmo tratada.

9. Raciocínio crítico sobre a evidência (condensado)

Recomendação	Força × qualidade	O que sustenta	Limitação principal
Lipossomal 3 mg/kg por 2 semanas na doença grave (HIV)	**1B**	Um ECR duplo-cego (n = 81)	Comparador em dose baixa (0,7 mg/kg); só AIDS
Step-down por ≥ 1 ano (HIV)	**1B**	Estudos abertos; taxa de recidiva de 50–80% sem manutenção	Duração ótima nunca testada em ECR
Itraconazol na doença leve-moderada (HIV)	**1B**	Estudo aberto (n = 59, 85% de resposta)	Sem comparador; respondem pior os mais graves
Lipossomal 5 mg/kg (175 mg/kg) no SNC	**1C**	Séries, farmacocinética, modelo animal	Nenhum ensaio em SNC
≥ 12 meses no não-HIV	— (sem grau)	Extrapolação e opinião	"Não há ensaios clínicos que estudaram isso"

Recomendação	Força × qualidade	O que sustenta	Limitação principal
Critérios de suspensão da manutenção	—	Coortes observacionais	Sem ECR

- **Por que força e qualidade divergem:** o 1C do SNC é "forte com baixa evidência" porque o desfecho sem tratamento é morte e as alternativas são piores — a assimetria de consequências justifica recomendação forte mesmo sem ensaio.
- **Viés estrutural do campo:** quase todo o conhecimento vem de **séries retrospectivas, autópsias (viés para o extremo grave do espectro)** e de **estudos em AIDS extrapolados** para outros imunossuprimidos. A frequência de envolvimento de órgãos em casos leves **não é conhecida**.
- **Testes diagnósticos:** sensibilidade do antígeno medida em doença avançada e, em parte, no laboratório que criou o teste (viés de espectro e de desenvolvedor).
- **O que a fonte não responde:** duração ótima em não-HIV; quando parar a supressão em transplantados; comparação direta entre azóis; papel da dose única de lipossomal; melhor estratégia de rastreamento; dose de hidrocortisona; perfil detalhado de toxicidade dos azóis.
- **Lição transferível:** desfecho intermediário bom (profilaxia reduzindo casos; culturas negativando igual) não garante desfecho clínico — sempre pergunte qual desfecho mudou.

10. Síntese comparativa — com HIV × sem HIV

Ponto	Pessoa com HIV (Baddley)	Sem HIV (Kauffman & Miceli)
Quem adoece	CD4 ≤ 150 sem TARV	Transplante, anti-TNF, corticoide em dose alta, imunodeficiência celular; idosos sem causa (forma crônica)
Apresentação	Aguda, disseminada, febril; pele/mucosa mais comuns (Brasil); forma fulminante com CIVD/HLH	Aguda no imunossuprimido; crônica no idoso (úlcera oral, adrenal, semanas a meses); imunocompetente com menos febre e menos sintomas GI
Antígeno urinário	~95–97%	~75% no imunocompetente; ~95% no imunossuprimido
Anticorpos	70–92% (combinados)	Úteis nas formas crônicas; 38% em transplantados, 83% em anti-TNF
Indução grave	Lipossomal 3 mg/kg por 2 semanas	Lipossomal 3 mg/kg ou complexo lipídico 5 mg/kg por 1–2 semanas
SNC	Lipossomal 5 mg/kg, total 175 mg/kg; itraconazol preferido 3×/dia	Lipossomal 5 mg/kg por 4–6 semanas; itraconazol 2–3×/dia
Duração	≥ 1 ano (alguns aceitam 6 meses — não recomendado)	≥ 1 ano (sem ensaio)
"Reverter a imunossupressão"	TARV precoce; IRIS rara	Suspender anti-TNF; reduzir imunossupressão do transplante
Fim da manutenção	5 critérios objetivos (CD4, carga viral, antígeno, culturas, 1 ano)	Caso a caso; vitalícia se imunossupressão irreversível
Profilaxia primária	Só em áreas hiperendêmicas com CD4 ≤ 150	Não abordada

Por que divergem: no HIV existe um marcador objetivo e reversível da imunidade (CD4 + carga viral sob TARV), o que permite critérios de suspensão; no transplantado e no usuário de anti-TNF, a imunossupressão é um tratamento que a outra doença exige — não há "CD4" equivalente, e a decisão vira julgamento clínico compartilhado.

11. Tabela farmacológica consolidada

Todas as posologias abaixo estão nos capítulos enviados (adultos). Onde a fonte não informa, está escrito "não informado".

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (adulto)	Indicação na histoplasmose disseminada	Efeitos adversos principais	Monitorização
Anfotericina B lipossomal	Poliênico; liga-se ao ergosterol → poros na membrana; fungicida	**3 mg/kg IV 1×/dia** por 1–2 sem (HIV: 2 sem ou até melhora). **SNC: 5 mg/kg IV 1×/dia por 4–6 sem** (HIV: total 175 mg/kg)	1ª escolha na doença moderadamente grave/grave e no SNC; preferida na gestação; retratamento de recidiva no SNC	Nefrotoxicidade (9%), reações infusionais (25%)	Função renal; evitar nefrotóxicos; critérios clínicos de transição
Complexo lipídico de anfotericina B	Idem	**5 mg/kg IV 1×/dia** por 1–2 sem; SNC: dose e duração semelhantes à lipossomal	Alternativa à lipossomal	Nefrotoxicidade, reações infusionais (sem números na fonte)	Função renal
Anfotericina B desoxicolato	Idem	**0,7–1 mg/kg IV 1×/dia** por 1–2 sem (no HIV, alguns preferem 1 mg/kg)	Alternativa se não houver lipídica ou por custo, em baixo risco de nefrotoxicidade	Nefrotoxicidade (37%), reações infusionais (63%), maior mortalidade que a lipossomal no ECR	Função renal
Itraconazol	Azol (triazol); inibe síntese de ergosterol; fungistático	**Ataque 200 mg VO 3×/dia por 3 dias → 200 mg VO 2×/dia**, ≥ 12 meses. SNC: 200 mg 2–3×/dia ≥ 1 ano e até normalizar LCR. Supressão longa: 200 mg 1×/dia (HIV) ou 1–2×/dia (não-HIV). Profilaxia (área hiperendêmica, CD4 ≤ 150): 200 mg/dia	1ª escolha na doença leve-moderada, no step-down e na manutenção	Interações (CYP); absorção errática da cápsula; GI com a solução; teratogênico	**Nível sérico após ~14 dias: 1–2 µg/mL (HPLC; ≥ 1 no HIV)**; repetir se ajuste, interação, adesão, recidiva; antígeno seriado
Posaconazol (LP)	Azol	**300 mg 2×/dia no D1 → 300 mg 1×/dia**	Alternativa preferida se itraconazol não puder ser usado (fora do SNC)	Melhor tolerado que itraconazol; interações	Nível sérico; interações
Voriconazol	Azol	**400 mg 2×/dia no D1 → 200–300 mg 2×/dia**. SNC: 200 mg 2×/dia, ajustar para nível 2–5 µg/mL até o D5 (até 400 mg 2×/dia)	Alternativa; útil no SNC (boa penetração)	Mais efeitos colaterais que o posaconazol (tipos não detalhados na fonte)	**Nível sérico** (2–5 µg/mL no SNC)
Isavuconazol	Azol	**372 mg 3×/dia por 6 doses → 1×/dia**	Alternativa com experiência limitada (inclui 1 caso de SNC)	Não informado	Interações
Fluconazol	Azol	**≥ 400 mg/dia** (imunocompetente); **800 mg/dia** (HIV/imunossuprimido; também no SNC se intolerância ao itraconazol)	Último recurso — menos ativo, seleciona resistência	Não informado na fonte	Resposta clínica e antígeno (risco de falha e resistência)
Hidrocortisona	Glicocorticoide (reposição)	**Não informada** — reposição vitalícia	Insuficiência adrenal por histoplasmose (geralmente irreversível)	Não informado	Orientar a não interromper

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (adulto)	Indicação na histoplasmose disseminada	Efeitos adversos principais	Monitorização
Terapia antirretroviral	—	Esquema não especificado	Iniciar o quanto antes em toda pessoa com HIV	IRIS (rara; mediana 11 dias)	CD4, carga viral (critérios de suspensão da manutenção)
Equinocandinas (caspofungina etc.)	Inibem síntese de β-D-glucana	—	**Não recomendadas** — Histoplasma não é sensível	—	—
Anfotericina B intratecal/intraventricular	—	—	**Não recomendada** — sem evidência de eficácia	—	—
Fluconazol + anfotericina B (associação)	—	—	**Não recomendada** — pior que anfotericina isolada em modelo experimental de meningite	—	—
Imunossupressores (anti-TNF, corticoide, citotóxicos) sem excluir histoplasmose	—	—	**Contraindicados empiricamente** em "DII/sarcoidose" de paciente exposto — disseminação grave	—	Antígeno/biópsia antes de iniciar

12. Tabela-resumo de uma página

Eixo	O essencial
Agente e mecanismo	Fungo dimórfico (bolor no solo com fezes de aves/morcegos → levedura a 37 °C); inalação; **vive dentro do macrófago** → SRE. Controle depende de **Th1 (IL-12, IFN-γ, TNF-α) ativando o macrófago**. Reativação de focos latentes anos depois
Quem	HIV com **CD4 ≤ 150** sem TARV; transplante (81% disseminados); anti-TNF; corticoide em dose alta; imunodeficiência celular; idoso imunocompetente (forma crônica)
Quadro	Febre (~100%), pulmão (70%), perda de peso, hepatomegalia (60%), esplenomegalia, linfonodos, **pancitopenia**; FA↑, **LDH e ferritina muito altas**; infiltrado **reticulonodular difuso**. Fulminante: choque, SDRA, IRA, CIVD, HLH
Órgãos-assinatura	TGI ileocecal (imita Crohn/câncer; 70% na autópsia); **adrenal** (Na↓ K↑, < 10% clínica, irreversível); **SNC** 5–20%; endocardite de prótese aórtica (hemocultura negativa, antígeno +); úlcera oral (forma crônica); pele (HIV, Brasil)
Diagnóstico	**Antígeno urina + soro** (HIV ~95–97%; imunocompetente ~75%; cruza com blasto/paracoco/cocci/talaro/aspergilo) + **hemocultura por lise-centrifugação** + esfregaço + biópsia (medula se citopenia). **Confirma:** levedura 2–4 µm de brotamento estreito em sítio extrapulmonar ou cultura (até 6 sem). Anticorpo: crônica; negativo em imunossuprimido
Meningite	LCR: antígeno + anticorpo (FC/ID/EIA) + cultura de 10–20 mL ≥ 2×; cultura + só em 38%; β-D-glucana inespecífica
Diferencial	**TB** (coexiste — investigar as duas), outras micoses endêmicas, criptococose (CrAg), Castleman (hipergamaglobulinemia), sarcoidose (sem esplenomegalia/pancitopenia), linfoma, DII
Grave / fungemia	**Anfo B lipossomal 3 mg/kg/dia IV 1–2 sem** (complexo lipídico 5; desoxicolato 0,7–1) → itraconazol quando afebril, estável e tolerando VO
Leve-moderada	**Itraconazol 200 mg 3×/dia × 3 dias → 200 mg 2×/dia**
SNC	**Lipossomal 5 mg/kg/dia × 4–6 sem** (HIV: 175 mg/kg) → itraconazol 200 mg 2–3×/dia ≥ 1 ano + LCR normal
Duração e nível	**≥ 12 meses**; nível de itraconazol após 2 sem **1–2 µg/mL**; antígeno a cada poucos meses e até 6 meses após
Imunidade	HIV: **TARV já** (IRIS rara). Anti-TNF: suspender meses. Transplante: reduzir; manutenção longa/vitalícia se irreversível
Suspender manutenção (HIV)	≥ 1 ano + antígeno ≈ negativo + hemoculturas negativas + **CD4 > 150 ≥ 6 meses** + carga viral suprimida ≥ 6 meses
Não usar	Equinocandinas; fluconazol como 1ª linha; itraconazol como indução no grave; corticoide/anti-TNF sem excluir histoplasmose
Especiais	Gestação: azol contraindicado no 1º tri → anfo lipídica. Adrenal: hidrocortisona vitalícia. Hiperendêmico (> 10/100 pac-ano) + CD4 ≤ 150: itraconazol 200 mg/dia profilático
Prognóstico	Sobrevida ~90%; pior com insuficiência respiratória/renal, fungemia, LDH e creatinina altas, plaquetopenia, anemia, PCR alta, hipoalbuminemia; HIV grave: até 50% de mortalidade

Referências (fontes únicas deste material)

1. Kauffman CA, Miceli MH. *Pathogenesis and clinical manifestations of disseminated histoplasmosis*. UpToDate (atualizado em 30/09/2025; acesso 03/10/2026).
2. Baddley JW. *Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of histoplasmosis in patients with HIV*. UpToDate (atualizado em 19/09/2024; acesso 03/10/2026).
3. Baddley JW. *Treatment of disseminated histoplasmosis in patients with HIV*. UpToDate (atualizado em 18/07/2025; acesso 03/10/2026).

4. Kauffman CA, Miceli MH. *Diagnosis and treatment of disseminated histoplasmosis in patients without HIV*. UpToDate (atualizado em 03/10/2025; acesso 03/10/2026).